

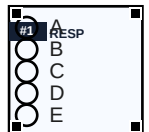


1 ¿Cuántas veces se ejecuta el bloque si el ciclo es?

```
Para i = 1 hasta 10  
  (bloque)
```

FinPara

- A) 9 D) Depende del valor de i al final
B) 10 E) 0
C) 11



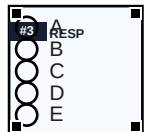
2 Si a es int y b es float, ¿qué tipo de dato suele tener el resultado de a + b en la mayoría de lenguajes?

- A) int, porque a manda D) boolean, porque es una operación lógica
B) float, porque se promueve al tipo con decimales E) Depende: siempre queda como string
C) char, si a es menor a 256



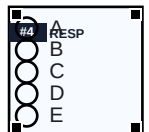
3 En el contexto de pseudocódigo, ¿qué parte se considera el argumento de la sentencia de salida? Ejemplo: Imprimir "Hola"

- A) Imprimir D) El punto y coma (;)
B) "Hola" E) No existe argumento en sentencias de salida
C) Todo el renglón completo es el argumento



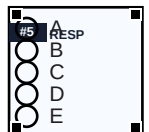
4 Se pide validar que calif esté en el rango 0 a 100 (inclusive). ¿Cuál condición es correcta para detectar que el valor es inválido?

- A) (calif < 0) AND (calif > 100) D) (calif > 0) AND (calif < 100)
B) (calif < 0) OR (calif > 100) E) (calif == 0) OR (calif == 100)
C) (calif >= 0) OR (calif <= 100)



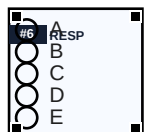
5 Quieres almacenar calificaciones donde dimensión 1 = parcial (3 parciales: 0..2), dimensión 2 = materia (5 materias: 0..4), dimensión 3 = alumno (N alumnos: 0..N-1). ¿Cuál declaración representa mejor ese modelo?

- A) calif[N][3][5] D) calif[3][N][5]
B) calif[5][3][N] E) calif[5][N][3]
C) calif[3][5][N]



6 Necesitas almacenar la cantidad de alumnos inscritos (un conteo: 0, 1, 2, 3, ...). ¿Qué tipo de dato es el más adecuado?

- A) char D) boolean
B) float E) string
C) int





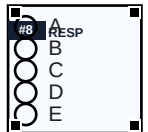
7 Dados $a = 2$, $b = 3$, $c = 4$, ¿cuál es el valor de la expresión $a + b \times c$?

- A) 20
- B) 14
- C) 24
- D) 9
- E) 18



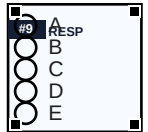
8 Se declara un arreglo de 5 enteros: `int v[5]`. En un esquema típico de índices desde 0, ¿cuál es el último índice válido?

- A) 5
- B) 4
- C) 1
- D) 0
- E) No hay último índice; depende del valor almacenado.



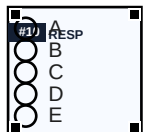
9 ¿Cuál estructura garantiza que el bloque de instrucciones se ejecute al menos una vez, aunque la condición sea falsa desde el inicio?

- A) for
- B) while
- C) do-while
- D) if-then
- E) switch



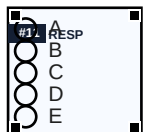
10 Se requiere clasificar una calificación `calif` (0 a 100) así: Si `calif >= 70` -> "Aprobado", en caso contrario -> "No aprobado". ¿Cuál bloque es el correcto?

- A) Si `calif > 70` Entonces Imprimir 'Aprobado' SiNo Imprimir 'No aprobado' FinSi
- B) Si `calif >= 70` Entonces Imprimir 'Aprobado' SiNo Imprimir 'No aprobado' FinSi
- C) Si `calif >= 70` Entonces Imprimir 'No aprobado' SiNo Imprimir 'Aprobado' FinSi
- D) Si `calif == 70` Entonces Imprimir 'Aprobado' SiNo Imprimir 'No aprobado' FinSi
- E) Si `calif < 70` Entonces Imprimir 'Aprobado' SiNo Imprimir 'No aprobado' FinSi



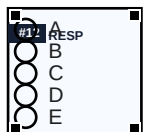
11 En pseudocódigo, ¿qué condición compara correctamente si x es igual a 10 (sin asignar)?

- A) $x = 10$
- B) $x == 10$
- C) $x := 10$
- D) $x \leq 10$
- E) $10 = x = \text{true}$



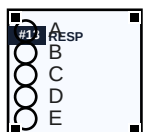
12 ¿Cuál afirmación describe mejor una constante en programación?

- A) Es una variable que cambia automáticamente según el tipo de dato.
- B) Es un valor que no debe modificarse durante la ejecución y suele declararse con un identificador representativo.
- C) Es una variable global que solo existe dentro de un ciclo.
- D) Es una instrucción que siempre se ejecuta al final del programa.
- E) Es un dato que se almacena únicamente en arreglos.



13 Se declara un arreglo bidimensional `calif[3][5]`, donde fila = parcial (0..2) y columna = materia (0..4). ¿Cuál pseudocódigo recorre primero parciales (filas) y luego materias (columnas), sin salirse de rango?

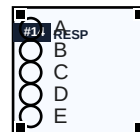
- A) Para $p = 0$ hasta 2; Para $m = 0$ hasta 4; `calif[p][m] = 0`
- B) Para $p = 0$ hasta 3; Para $m = 0$ hasta 4; `calif[p][m] = 0`
- C) Para $p = 1$ hasta 3; Para $m = 1$ hasta 5; `calif[p][m] = 0`
- D) Para $p = 0$ hasta 2; Para $m = 0$ hasta 5; `calif[p][m] = 0`
- E) Para $p = 0$ hasta 2; Para $m = 0$ hasta 4; `calif[m][p] = 0`





14 **Dados: $x = 8$, $y = 3$, $z = 3$. Evalúa la expresión lógica: $(x \geq 8) \text{ AND } (y < 3 \text{ OR } z \neq 3)$.**

- A) Verdadero
- B) Falso
- C) Error por tipo de dato
- D) No se puede determinar sin conocer el lenguaje
- E) Verdadero solo si $x > 8$



15 **Necesitas almacenar el grupo sanguíneo de una persona con un solo carácter (por ejemplo: 'A', 'B', 'O'). ¿Qué tipo de dato primitivo es el más adecuado?**

- A) int
- B) float
- C) char
- D) boolean
- E) string

